

# Algoritmo NSGA-II y su Aplicación en la Selección de Computadoras

## 1. El Algoritmo NSGA-II

### Descripción General

El NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) es un algoritmo genético de optimización multi-objetivo desarrollado por Kalyanmoy Deb y sus amigos en 2002. Es una de las técnicas más populares para resolver problemas donde existen múltiples objetivos contradictorios, como encontrar productos con el mejor rendimiento al menor precio.

### Funcionamiento del Algoritmo

#### Características Principales:

- **Ordenamiento por No-Dominancia:** Clasifica las soluciones en diferentes niveles según el principio de dominancia de Pareto.
- **Preservación de Diversidad:** Utiliza una medida de "distancia de hacinamiento" para mantener la diversidad de soluciones.
- **Elitismo:** Conserva las mejores soluciones encontradas entre generaciones.

#### Pasos del Algoritmo:

1. **Inicialización:** Se crea una población inicial aleatoria de soluciones candidatas.
2. **Evaluación:** Se evalúa cada solución según los múltiples objetivos definidos.
3. **Ordenamiento:** Las soluciones se clasifican en frentes según su no-dominancia.
4. **Cálculo de Distancia de Hacinamiento:** Se calcula para preservar la diversidad.
5. **Selección:** Se eligen los padres para reproducción basándose en el rango y la distancia de hacinamiento.
6. **Cruce y Mutación:** Se generan nuevas soluciones (hijos) mediante operadores genéticos.
7. **Combinación y Elitismo:** Se combinan padres e hijos, y se seleccionan los mejores para la siguiente generación.
8. **Iteración:** Este proceso se repite por un número determinado de generaciones.

### Ventajas del NSGA-II

- Proporciona un conjunto diverso de soluciones óptimas en una sola ejecución.
- Encuentra soluciones bien distribuidas a lo largo del frente de Pareto.
- Es computacionalmente eficiente en comparación con otros algoritmos multi-objetivo.
- Maneja efectivamente problemas con restricciones.

## 2. El Problema de Selección de Computadoras

### Descripción del Problema

El código implementa un sistema de recomendación para ayudar a los usuarios a seleccionar computadoras basándose en múltiples criterios contradictorios:

- **Minimizar el precio:** Obtener el costo más bajo posible.
- **Maximizar la RAM:** Conseguir la mayor cantidad de memoria.
- **Maximizar el rendimiento del procesador:** Obtener el procesador más potente.
- **Maximizar el almacenamiento:** Conseguir el mayor espacio de almacenamiento.

Este es un problema de optimización multi-objetivo clásico, ya que habitualmente no es posible maximizar todas las características de rendimiento y al mismo tiempo minimizar el precio.

### Modelado del Problema

#### Variables de Decisión

- El índice que identifica a cada computadora en el conjunto de datos.

#### Objetivos

1. **Precio:** Minimizar.
2. **RAM:** Maximizar (implementado como minimizar el negativo).
3. **Procesador:** Maximizar (implementado como minimizar el negativo).
4. **Almacenamiento:** Maximizar (implementado como minimizar el negativo).

### Proceso de Solución

1. Se genera un conjunto de datos de ejemplo con 50 computadoras con diferentes características.
2. Se formula el problema como una instancia de optimización multi-objetivo.
3. Se aplica el algoritmo NSGA-II para encontrar el conjunto de soluciones no dominadas.
4. Las soluciones encontradas representan el "frente de Pareto", donde cada computadora ofrece un compromiso óptimo entre precio y características.

### Personalización de Recomendaciones

El código va más allá de la simple optimización y ofrece recomendaciones personalizadas según tres perfiles de usuario:

1. **Perfil Equilibrado:** Busca un balance entre precio y rendimiento.
2. **Perfil Económico:** Prioriza el precio sobre las características de rendimiento.
3. **Perfil de Alto Rendimiento:** Prioriza el rendimiento (especialmente procesador y RAM) sobre el precio.

Dante Alejandro Alegria Romero, Andrea Margarita Balandran Felix, Diego Alberto Aranda Gonzalez

Para cada perfil, el sistema calcula una puntuación ponderada y recomienda las tres mejores opciones.

### **3. Interpretación de Resultados**

#### **El Frente de Pareto**

Las soluciones encontradas por el NSGA-II forman un frente de Pareto, donde:

- No existe una única "mejor" computadora.
- Cada computadora en el frente representa un compromiso óptimo entre los objetivos.
- Mejorar un objetivo (p.ej., reducir el precio) implica necesariamente empeorar otro (p.ej., reducir la RAM).

#### **Significado para el Usuario**

- El usuario no necesita revisar todas las opciones disponibles.
- Puede elegir entre un conjunto reducido de computadoras óptimas según sus preferencias.
- Las recomendaciones personalizadas orientan la decisión final basada en prioridades específicas.

### **Conclusión**

El algoritmo NSGA-II es una herramienta poderosa para problemas de optimización multi-objetivo como la selección de computadoras. Permite encontrar eficientemente un conjunto de soluciones óptimas diversas, ofreciendo al usuario final la flexibilidad de elegir según sus preferencias personales sin comprometer la optimalidad.

La aplicación presentada en el código demuestra cómo las técnicas de optimización avanzadas pueden simplificar decisiones complejas del mundo real, proporcionando recomendaciones personalizadas basadas en compromisos óptimos entre objetivos contradictorios.